Расчёт RSRP: исходные данные и результаты

Павел Абалаков

13 октября 2026

Статус: сценарный расчёт, обновлено 13.10.2026. Геометрия извлечена из DWG; 32 двухпортовые антенны проекта рассчитаны в XLSX и candidate.json. Ниже показаны контрольная таблица, худшая проектная ветвь и ограничения нормировки мощности. Карты с препятствиями и чувствительность — в coverage-review.md.

Заданные данные и выбранные допущения

Задание: пилот 23 дБм на выходе БС; максимум LTE 43 дБм; потолок 7 м; потери внутренней перегородки 15 дБ, внешней стены и ЖБ колонны 30 дБ. Полосы МТС B3/B1/B7 — 20/15/10 МГц.

Выбор из перечня: In06, потолочная omni MIMO, 800–2700 МГц, G = 3 dBi, H = 360°. Усиление из XLSX применено как номинальное; реальная вертикальная диаграмма не предоставлена. In08 пока не выбрана: её строка не содержит частотного диапазона.

Допущения расчёта: антенна на высоте 7 м, UE на 1,5 м, G_UE = 0 dBi; расстояния задания трактуются как горизонтальные. Тогда $r = \sqrt{d^2 + (7-1{,}5)^2}$. Частоты 1800/2100/2600 МГц — номинальные названия диапазонов; окончательные DL EARFCN ещё не заданы.

Нормировка мощности пилота

RSRP — средняя мощность принятого reference-signal RE; полная мощность LTE-несущей не равна RSRP. Задание не указывает, относится ли 23 дБм к одному RE, сумме пилотных поднесущих или другому определению.

Для численного сценария P1 принято: **23 дБм — сумма мощностей 2×N_PRB поднесущих CRS в символе с CRS на одном TX-порту**, normal CP, два CRS RE на PRB на выбранном порту в таком символе. Это собственное условное толкование; оно не установлено заданием. Тогда:

$P_{CRS_RE} = 23 - 10\log_{10}(2N_{PRB})$.

Диапазон	N_PRB	P_CRS_RE, дБм, P1
B3, 20 МГц	100	−0,0103
B1, 15 МГц	75	1,2391
B7, 10 МГц	50	3,0000

При равных EPRE данных и CRS это соответствовало бы примерно 30,78 дБм полной мощности несущей на одном порту ($23 + 10\log_{10}(6)$), ниже максимума 43 дБм. Это проверка внутренней согласованности сценария, а не подтверждение конфигурации БС.

Другие возможные толкования:

- P2: 23 дБм — полная мощность несущей на порту, без CRS boost. Тогда $P_{RE} = 23 - 10\log_{10}(12N_{PRB})$; все результаты P1 уменьшаются на 7,78 дБ.
- P3: 23 дБм — мощность одного CRS RE. Тогда результаты P1 увеличиваются на $10\log_{10}(2N_{PRB})$, но при одинаковой EPRE всех поднесущих получилась бы полная мощность 53,79/52,54/50,78 дБм, выше 43. Такое чтение нельзя принять вместе с равной EPRE без дополнительных настроек и пояснений.
- Если 23 дБм заданы суммарно для двух одинаковых TX-портов, а не на один порт, соответствующий сценарий дополнительно уменьшается на 3,01 дБ. Разделение между технологиями/несущими задаётся отдельно.

До уточнения определения пилота результаты являются условными. В расчёте нельзя молча принять P3 или использовать максимум 43 дБм вместо пилота.

RF-тракт и распространение

$L_{RF}(f) = \Sigma[\alpha_i(f) \times l_i/100] + \Sigma L_{component}(f)$, дБ,

где α в дБ/100 м, l в метрах. Каждая из двух MIMO-ветвей считается отдельно. Для делителя n-way идеальное разделение 10log10(n) прибавляется к excess loss только если паспортное insertion loss ещё не включает разделение. У ответвителя проходной и ответвлённый пути различаются.

Контрольный FSPL:

$L_{FS} = 20\log_{10}(f_{MHz}) - 27{,}55 + 20\log_{10}(r_m)$.

Рабочие сценарии без калибровки:

$L_n = 20\log_{10}(f_{MHz}) - 27{,}55 + 10n \log_{10}(r_m)$, n = 2,5 или 3.

Это log-distance модель с опорной свободнопространственной потерей на 1 м. Показатель n — собственное допущение, а не паспортный параметр стены. Потери явно пересекаемых стен/колонн добавляются отдельно; использование n = 3 и отдельных стен может давать консервативную оценку и не заменяет калибровку.

$RSRP = P_{CRS_RE} - L_{RF} + G_{ant} - L_n - 15N_{partition} - 30N_{external} - 30N_{column} + G_{UE}$.

Контрольная таблица: P1, n = 3, без RF-потерь и препятствий

Горизонтальное расстояние, м	Пространственное, м	B3, дБм	B1, дБм	B7, дБм
5	7,43	−60,70	−60,79	−60,88
10	11,41	−66,29	−66,38	−66,47
15	15,98	−70,67	−70,76	−70,85
20	20,74	−74,07	−74,16	−74,26

Это опорные значения до потерь фидеров, компонентов и стен. Например, при условных L_{RF} = 10 дБ и одной перегородке результат уменьшается на 25 дБ; в точке 20 м B7 получится около −99,26 дБм. Значение 10 дБ здесь — сценарий чувствительности, не рассчитанная потеря проектной ветви.

При n = 2,5 значения выше таблицы на 5log10(r); при FSPL n = 2 — на 10log10(r). Если расстояния 5/10/15/20 м трактовать как пространственные, вертикальную составляющую второй раз добавлять нельзя. Расстояние 5 м тогда несовместимо с принятой разностью высот 5,5 м, что требует изменения геометрической трактовки или высоты установки.

Паспортные кабельные потери

Кабель	1800	2100	2600	Единицы и источник
LCF12-50J	10,09	10,99	12,3867	дБ/100 м; PDF стр. 2, 2100/2600 интерполированы
LCF78-50JA-A0	5,21	5,67	6,39	дБ/100 м; PDF стр. 2, прямые значения

Для 1/2 интерполяция линейная по частоте между соседними паспортными точками:

$$\alpha(2100) = 10{,}70 + (11{,}28 - 10{,}70) \times 100/200 = 10{,}99.$$

$$\alpha(2600) = 11{,}84 + (12{,}66 - 11{,}84) \times 200/300 = 12{,}3867.$$

Округлять только отображаемое значение. Температура затухания 20°C; для 7/8 дан допуск ±5%, который следует проверять на худшей ветви.

Паспорта описывают PE-варианты, а XLSX требует огнестойкую безгалогеновую оболочку: соответствие модификации нужно уточнить. Джампер 3 м есть в перечне, но его собственное затухание не дано; нельзя автоматически подставлять коэффициент другого кабеля.

Воспроизведение и границы проверки

Команда из корня: `python3 scripts/final/calculate.py`. Выход — `calculation-data/arithmetic.json`: 36 точек для трёх частот, четырёх расстояний и трёх показателей n. В таблице показан сценарий n = 3. Скрипт также проверяет онлайн-минимумы S/S−1 и финальные ёмкостные сценарии точной Decimal-арифметикой.

Эта контрольная таблица сама по себе не подтверждает 95% площади. RSRQ/SINR требуют RSSI, нагрузки, внешних помех и частотного плана; UL проверяется отдельно. Результат проектных ветвей — в XLSX и candidate.json: 32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния = 384 строки. Потери компонентов явно заданы как оценки. При одинаковых схемах двух MIMO-цепей таблица показывает номинальный путь каждого порта; независимые цепи не объединяются в один RF-порт.

Худшая проектная ветвь

Для A28 на B7 RF-потери 25,0172652 дБ, включая 0,2 дБ местного джампера F4-1. При P1, G=3 dBi, n=2,5, без стен: 5 м — −81,55 дБм; 10 м — −86,20; 15 м — −89,85; 20 м — −92,69. На 20 м отдельный путь ниже −90, но участок может обслуживаться другой антенной того же пула. Пространственная проверка выполнена отдельно: номинальная модель B7 дала 95,77% от 2100 м² с учётом непроверенной площади как непокрытой. При дополнительных 3 дБ результат 93,65%; модель не является подтверждением фактического покрытия.

Проверяемый пример полного тракта

A28: 7/8 — 93.683338 м; 1/2 — 0.000000 м; местный джампер F4-1 — 3 м. Фиксированные потери 18,83089987 дБ плюс 0,2 дБ местного джампера. Последовательность: мощность CRS RE → RF-потери → усиление 3 dBi → пространственная потеря → RSRP. Один путь на одном порту, n=2,5, без препятствий.

1800 МГц

P_CRS_RE = -0.010300 дБм; L_cable = 4.880902 дБ; L_RF = 23.911802 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	59.3346	-80.2567
10	11.4127	63.9902	-84.9123
15	15.9765	67.6425	-88.5646
20	20.7425	70.4770	-91.3991

2100 МГц

P_CRS_RE = 1.239087 дБм; L_cable = 5.311845 дБ; L_RF = 24.342745 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	60.6735	-80.7772
10	11.4127	65.3291	-85.4328
15	15.9765	68.9815	-89.0851
20	20.7425	71.8159	-91.9196

2600 МГц

P_CRS_RE = 3.000000 дБм; L_cable = 5.986365 дБ; L_RF = 25.017265 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	62.5286	-81.5459
10	11.4127	67.1842	-86.2015
15	15.9765	70.8365	-89.8538
20	20.7425	73.6710	-92.6882

Препятствия и варианты определения мощности

Для пересечённой перегородки вычитается 15 дБ, для внешней стены или ЖБ колонны — 30 дБ. Число пересечений определяется лучом на карте, а не расстоянием само по себе. P2 уменьшает каждую строку P1 на 7,7815 дБ; суммарные 23 дБм двух портов — на 3,0103 дБ. Эти сценарии проверены отдельно; ни один не объявлен установленной настройкой БС.

Полная таблица 384 контрольных значений

P1, n=2,5; горизонтальные расстояния 5/10/15/20 м; высоты 7/1,5 м; без пересечений стен. Номинально одинаково для двух независимых MIMO-путей. Кабели и компоненты включены в L_RF. Это таблица уровней отдельных путей, не процент покрытия площади.

1800 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	21.026	-77.37	-82.03	-85.68	-88.51
A02	20.552	-76.90	-81.55	-85.20	-88.04
A03	20.868	-77.21	-81.87	-85.52	-88.36
A04	21.000	-77.35	-82.00	-85.65	-88.49
A05	20.783	-77.13	-81.78	-85.44	-88.27
A06	20.482	-76.83	-81.48	-85.13	-87.97
A07	20.479	-76.82	-81.48	-85.13	-87.97
A08	22.543	-78.89	-83.54	-87.20	-90.03
A09	21.402	-77.75	-82.40	-86.06	-88.89
A10	21.609	-77.95	-82.61	-86.26	-89.10
A11	22.173	-78.52	-83.17	-86.83	-89.66
A12	22.313	-78.66	-83.31	-86.97	-89.80
A13	23.379	-79.72	-84.38	-88.03	-90.87
A14	23.515	-79.86	-84.52	-88.17	-91.00
A15	22.538	-78.88	-83.54	-87.19	-90.03
A16	23.582	-79.93	-84.58	-88.24	-91.07
A17	19.720	-76.06	-80.72	-84.37	-87.21
A18	20.052	-76.40	-81.05	-84.71	-87.54
A19	20.278	-76.62	-81.28	-84.93	-87.76
A20	20.332	-76.68	-81.33	-84.98	-87.82
A21	20.347	-76.69	-81.35	-85.00	-87.83
A22	20.272	-76.62	-81.27	-84.92	-87.76
A23	20.297	-76.64	-81.30	-84.95	-87.78
A24	19.894	-76.24	-80.89	-84.55	-87.38
A25	21.896	-78.24	-82.90	-86.55	-89.38
A26	23.018	-79.36	-84.02	-87.67	-90.50
A27	21.378	-77.72	-82.38	-86.03	-88.87
A28	23.912	-80.26	-84.91	-88.56	-91.40
A29	22.703	-79.05	-83.70	-87.36	-90.19
A30	22.699	-79.04	-83.70	-87.35	-90.19
A31	23.034	-79.38	-84.03	-87.69	-90.52
A32	23.169	-79.51	-84.17	-87.82	-90.66

2100 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	21.220	-77.65	-82.31	-85.96	-88.80
A02	20.704	-77.14	-81.79	-85.45	-88.28
A03	21.049	-77.48	-82.14	-85.79	-88.63
A04	21.193	-77.63	-82.28	-85.94	-88.77
A05	20.956	-77.39	-82.05	-85.70	-88.53
A06	20.628	-77.06	-81.72	-85.37	-88.20
A07	20.625	-77.06	-81.71	-85.37	-88.20
A08	22.871	-79.31	-83.96	-87.61	-90.45
A09	21.612	-78.05	-82.70	-86.35	-89.19
A10	21.837	-78.27	-82.93	-86.58	-89.41
A11	22.451	-78.89	-83.54	-87.19	-90.03
A12	22.603	-79.04	-83.69	-87.34	-90.18
A13	23.781	-80.22	-84.87	-88.52	-91.36
A14	23.930	-80.36	-85.02	-88.67	-91.51

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A15	22.866	-79.30	-83.96	-87.61	-90.44
A16	24.003	-80.44	-85.09	-88.75	-91.58
A17	19.781	-76.22	-80.87	-84.52	-87.36
A18	20.143	-76.58	-81.23	-84.89	-87.72
A19	20.389	-76.82	-81.48	-85.13	-87.97
A20	20.447	-76.88	-81.54	-85.19	-88.02
A21	20.481	-76.92	-81.57	-85.22	-88.06
A22	20.399	-76.83	-81.49	-85.14	-87.98
A23	20.427	-76.86	-81.52	-85.17	-88.00
A24	19.988	-76.42	-81.08	-84.73	-87.56
A25	22.150	-78.58	-83.24	-86.89	-89.73
A26	23.370	-79.80	-84.46	-88.11	-90.95
A27	21.586	-78.02	-82.68	-86.33	-89.16
A28	24.343	-80.78	-85.43	-89.09	-91.92
A29	23.045	-79.48	-84.14	-87.79	-90.62
A30	23.041	-79.48	-84.13	-87.78	-90.62
A31	23.406	-79.84	-84.50	-88.15	-90.98
A32	23.553	-79.99	-84.64	-88.29	-91.13

2600 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	21.524	-78.05	-82.71	-86.36	-89.19
A02	20.942	-77.47	-82.13	-85.78	-88.61
A03	21.330	-77.86	-82.51	-86.17	-89.00
A04	21.493	-78.02	-82.68	-86.33	-89.16
A05	21.226	-77.75	-82.41	-86.06	-88.90
A06	20.856	-77.38	-82.04	-85.69	-88.53
A07	20.853	-77.38	-82.04	-85.69	-88.52
A08	23.384	-79.91	-84.57	-88.22	-91.05
A09	21.940	-78.47	-83.12	-86.78	-89.61
A10	22.193	-78.72	-83.38	-87.03	-89.86
A11	22.886	-79.41	-84.07	-87.72	-90.56
A12	23.056	-79.58	-84.24	-87.89	-90.73
A13	24.410	-80.94	-85.59	-89.25	-92.08
A14	24.577	-81.11	-85.76	-89.41	-92.25
A15	23.378	-79.91	-84.56	-88.21	-91.05
A16	24.660	-81.19	-85.84	-89.50	-92.33
A17	19.877	-76.41	-81.06	-84.71	-87.55
A18	20.285	-76.81	-81.47	-85.12	-87.96
A19	20.561	-77.09	-81.75	-85.40	-88.23
A20	20.627	-77.16	-81.81	-85.46	-88.30
A21	20.691	-77.22	-81.87	-85.53	-88.36
A22	20.599	-77.13	-81.78	-85.44	-88.27
A23	20.630	-77.16	-81.81	-85.47	-88.30
A24	20.135	-76.66	-81.32	-84.97	-87.81
A25	22.546	-79.07	-83.73	-87.38	-90.22
A26	23.921	-80.45	-85.10	-88.76	-91.59
A27	21.910	-78.44	-83.09	-86.75	-89.58
A28	25.017	-81.55	-86.20	-89.85	-92.69
A29	23.580	-80.11	-84.76	-88.42	-91.25
A30	23.575	-80.10	-84.76	-88.41	-91.25
A31	23.987	-80.52	-85.17	-88.82	-91.66
A32	24.152	-80.68	-85.34	-88.99	-91.82

Обновлено: 13.10.2026. Уточнения организаторов недоступны; ниже приняты решения и проверены их последствия. **Номинальный прогноз RSRP проходит 95% только в выбранной модели.** Он не является измеренным покрытием, проверкой SINR/RSRQ или подтверждением всех требований ТЗ.

Восстановленная площадь

Использованы CAD-слои стен, перегородок, витрин, дверных рам и пола. Все координаты в метрах из DWG с INSUNITS=4. Геометрия замыкается с точностью 0,01 м. Для восстановления площади добавлено 263 условных замыкания соосных разрывов длиной 0,4–2,2 м. Это собственный алгоритм интерпретации проёмов, не доказательство наличия закрытой двери в каждой такой линии.

Получены 35 групп с 45 локализованными помещениями. Группы могут объединять несколько комнат через открытые проёмы. Геометрическая маска — 2035,27 м² до исключения восьми модельных колонн. В area-audit.csv сопоставлены CAD-площади и экспликация; особенно неопределённы 106+106.1, 114.2, 137, 116 и 128, где отличие превышает 10%. Этот порог — диагностическое правило проекта, не допуск задания.

Помещение 89, 45,52 м², остаётся нелокализованным. Его площадь не дорисована по требуемому числу и не исключена из знаменателя: она полностью считается непрошедшей. До заданных 2100 м² дополнительно 2,92 м² считаются непрошедшими. Максимум доли от 2100 при таком подходе — 2051,56/2100 = 97,69% даже при идеальном результате для всех локализованных групп.

Доля вычисляется по весам экспликации. Для группы g с геометрической площадью A_g каждая пересечённая ячейка площадью a_i получает вес w_i = a_i/A_g × A_ref,g. Группа обследуется равномерно по своей модели, но её вес соответствует исходной экспликации. Это экстраполяция на восстановленные группы, **не подтверждение, что ошибочно восстановленные части комнаты тоже покрыты**. Координаты и контуры не масштабируются под заданную площадь.

Основной шаг сетки 0,25 м, 35007 приёмных ячеек. Граничные ячейки обрезаются полигоном; если центр вне полигона, приёмная точка выбирается внутри пересечения. Сумма весов проверена: 2051,56 м². Порог RSRP сохраняется строгим: >−90 дБм. Сравнение с сеткой 0,5 м сохранено в resolution-0.5.json; различие сеток не заменяет оценку ошибок самой модели.

Препятствия и радиомодель

Первичные потери задания: внутренние перегородки 15 дБ, наружные стены и ЖБ колонны 30 дБ. Собственные допущения:

- внутренние CAD-линии выбранных классов, включая витрины, трактуются как перегородки с 15 дБ; их точный материал и высота не известны;
- фасадные линии классифицируются по близости к внешней оболочке чертежа, 30 дБ;
- восемь круглых конструкций A-FLOR радиусом 0,3 м классифицированы как ЖБ колонны по аналогии с отмеченными колоннами PNG; это не независимо подтверждённая маркировка всех восьми;
- препятствия считаются перекрывающими луч по высоте. Низкие перегородки, дифракция и прохождение над ними не моделируются;
- несколько пересечений контуров одной стены, расположенных вдоль луча в пределах 0,35 м, объединяются и дают одно вычитание. Соседние разнесённые стены считаются отдельно. Для условно закрытых проёмов объединение повторяется совместно с существующими стенами;
- принимается доминирующий путь от одной антенны общего пула. Фазовое сложение и разрушительная интерференция не рассчитаны; максимум отдельных путей не является строгой нижней границей реального сигнала.

Основной сценарий — P1 из rsrp-calculation.md, n=2,5, высоты 7/1,5 м, G_In06=3 dBi, G_UE=0. Потери кабелей и выбранного дерева пересчитаны по проектным трассам; отсутствующие характеристики компонентов заданы явно. Мощность пилота не увеличивается для получения проходящего результата.

Выбор проекта

Начальная схема 48 антенн с источником около 118, при той же маске и шаге 0,5 м, дала около 94,98% на B7. Предварительно сравнены 16/24/32/48 точек и три источника. После отбора пересчитаны реальные группы, делители, длины и RF-потери: предварительная поправка 10log10(48/N) не выдаётся за итоговую схему.

Принято 32 In06 и проектная зона BK в части 104.2, источник (9,2;31,2) м. Четыре группы по восемь антенн; на каждой MIMO-ветви PC221 → PC211 → PC250 2-way → PC252 4-way. Отдельный общий DCS-пул сохраняется.

Две антенны в 121 и 126 перенесены на 1,5 м внутри соответствующих CAD-групп. До этих переносов на сетке 0,25 м B7 давал 95,27%; после полного пересчёта — 95,77%. Изменения не приняты по одному локальному тесту: пересчитано всё поле и настоящее дерево. Геометрический метраж фидеров уменьшен примерно с 1849 до 1084 м, худшие RF-потери — с 30,96 до 25,02 дБ. На итоговой проверке 13.10.2026 шесть нулевых геометрических связей заменены джамперами 3 м; соответствующим путям добавлено 0,2 дБ собственных оценочных потерь. Сценарии ниже пересчитаны. Число антенн не объявляется глобальным оптимумом.

Проверенные сценарии

Доли от заданных 2100 м², с непрошедшей неизвестной площадью; проценты округлены только для отображения.

Сценарий	B3	B1	B7	Смысл
P1, n=2,5	95,78%	95,78%	95,77%	Номинальный прогноз проходит 95%
P1, n=2	97,09%	97,04%	96,83%	FSPL плюс стены
P1, n=3	89,00%	88,31%	87,24%	Более сильное затухание; не проходит
P1, ещё 3 дБ RF-потерь	94,22%	93,99%	93,65%	Запас к незаданным потерям недостаточен
P1, условные проёмы закрыты, +15 дБ	93,90%	93,78%	93,71%	Влияние закрытых проёмов
23 дБм суммарно на два порта	94,21%	93,98%	93,64%	Портовая нормировка критична
P2: 23 дБм — полная несущая	82,24%	81,15%	79,58%	Альтернативное толкование пилота
P1, кабель 7/8 +5% затухания	95,78%	95,77%	95,76%	Проверка паспортного допуска
Группы с ошибкой площади >10% считаются непрошедшими	89,84%	89,84%	89,84%	Консервативная оценка неопределённых контуров

Критические группы в номинальной модели — 106+106.1, электротехнические помещения

и часть зоны доставки. Подробные доли по группам: room-coverage.csv. Два последних ограничения — нормировка пилота и контуры — не устранены выбором благоприятного сценария.

Артефакты и воспроизведение

- Модель площади PNG, контуры GeoJSON.
- Карты со стенами: B3, B1, B7.
- Полный численный отчёт, сценарии CSV, листы покрытия в XLSX.

Порядок команд и зависимости — scripts/final/README.md. Проверяются пересечения, отсутствие двойного вычитания пары поверхностей, площади/веса, целостность исходников, реальные трассы, количества, RF-точки и монотонность неблагоприятных сценариев. Сохранённые матрицы содержат отпечаток модели и координат; переиспользуются только совпадающие лучи.

Результат этапа — воспроизводимый условный проект с картами, а не гарантия работы на объекте. RSRP не доказывает SINR, RSRQ, CQI/RI, скорость 8 Мбит/с, голосовой C/I или UL. Для защиты необходимо показывать номинальный результат вместе с чувствительностью и несоответствиями пассивной архитектуры.

Проверка выгрузки

384 значения совпадают с листом «RF и RSRP» отдельной XLSX-спецификации. 27 сценариев покрытия рассчитаны на актуальных координатах и потерях. Исходные паспорта и DOCX не изменены. RSRQ, SINR, C/I и UL не выводятся из этих значений автоматически.